

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas
9 de febrero de 2023



EJERCICIO 1 (30 puntos)

Un lago (Lago A) descarga a un canal de **sección trapezoidal** (ancho de base $b=2\text{m}$ y pendiente de talud lateral $m=2$) con coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$ y pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.001$. El canal termina en una caída libre a $L=2500\text{m}$ del inicio del canal. El nivel del Lago A se ubica a $h_{LA}=1.2\text{m}$ respecto al fondo del canal.

- 1) Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M o S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 2) Se coloca una tubería con altura $Z_{esc}=0.95\text{m}$ que atraviesa el canal a 2000m del inicio del canal. La tubería es un obstáculo que puede aproximarse como una transición suave. Para estas nuevas condiciones indique el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M o S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 3) En ciertas condiciones se decide aumentar la altura de la tubería. **Determine la altura máxima** que puede tener la tubería de manera que se **mantenga el caudal** de descarga del lago al canal calculado en la parte 2).

EJERCICIO 2 (25 puntos)

- 1) Enunciar las hipótesis del Método Racional para el cálculo del caudal máximo de diseño en una cuenca hidrográfica.
- 2) Se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: $X=550\text{ Km}$; $Y=6275\text{ Km}$, correspondientes al punto de cierre de una cuenca, situada al noroeste del departamento de Lavalleja. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la Tabla 1.

Área (Km^2)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
4.5	80	1600	B	6.3

dónde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca.

Determinar el caudal máximo de diseño de la alcantarilla asociado a **10 años** de período de retorno y justificar el método de cálculo empleado. El uso del suelo actual en toda la superficie de la cuenca es **pastizales en condiciones hidrológicas buenas**. Se podrá suponer que el **flujo es concentrado** en la cuenca.

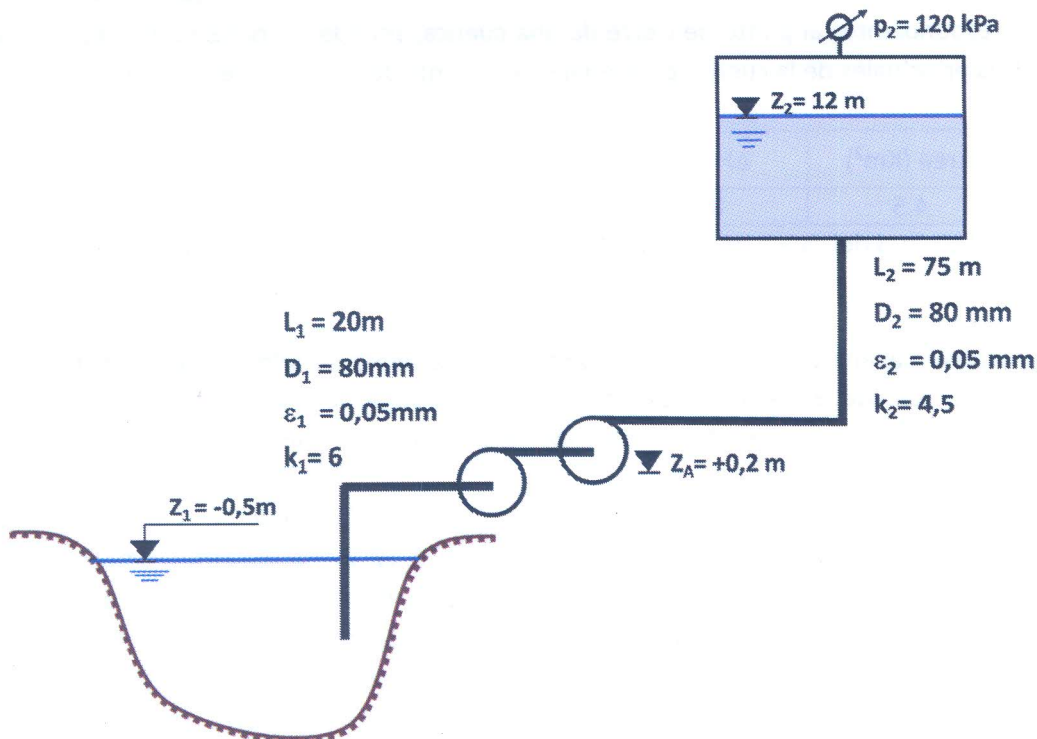
- 3) Una vez construida la obra de alcantarillado para las condiciones de diseño de 2), se proyecta un desarrollo urbano que abarca el 25% de la superficie de la cuenca presentada en 2). Dicho desarrollo implica la transformación de pastizales en áreas de concreto/techo y la canalización de parte del cauce principal de la cuenca, provocando una reducción en su tiempo de concentración de un 18 %. En esas condiciones, se pide recalcular el caudal máximo de la cuenca para 10 años de período de retorno, asumiendo condiciones de flujo concentrado. Justifique su respuesta.
- 4) Para las condiciones de 3), determinar el período de retorno del caudal correspondiente al diseño original de la alcantarilla (2).

EJERCICIO 3 (20 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada de Arbelo, ubicada en el departamento de Canelones, cuyo punto de cierre ($X=494.7$ Km; $Y= 6170.9$ Km) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada 5 m) adjunta.
- 2) Determinar el desnivel máximo del cauce principal, indicando las cotas maxima y minima del cauce principal. Considerando que su longitud es de 5.15 Km, estimar el tiempo de concentración de la cuenca. Se podrá asumir que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado.
- 3) Conociendo que la unidad de suelo predominante en la cuenca es Ecilda Paullier-Las Brujas, estimar la capacidad de campo del suelo (en mm), sabiendo que de acuerdo a su textura, el punto de marchitez permanente corresponde a un contenido de agua de 35mm.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

Una instalación de bombeo industrial eleva agua desde un reservorio hacia un tanque elevado presurizado. La cota de la superficie libre del reservorio es $z_1 = -0,5$ m, mientras que en el tanque elevado la superficie libre se encuentra a cota $z_2 = +12$ m y presión manométrica de trabajo $p_2 = 120$ kPa. La tubería de succión tiene largo $L_1 = 20$ m, diámetro interno $D_1 = 80$ mm. La tubería de impulsión tiene largo $L_2 = 75$ m, diámetro interno $D_2 = 80$ mm. Ambas tuberías son de acero con una rugosidad absoluta $\epsilon = 0,05$ mm. Las pérdidas de carga localizadas en la tubería de succión se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_1 = 6$, y las de la tubería de impulsión incluyendo la descarga en un coeficiente de pérdida de carga $k_2 = 4,5$.



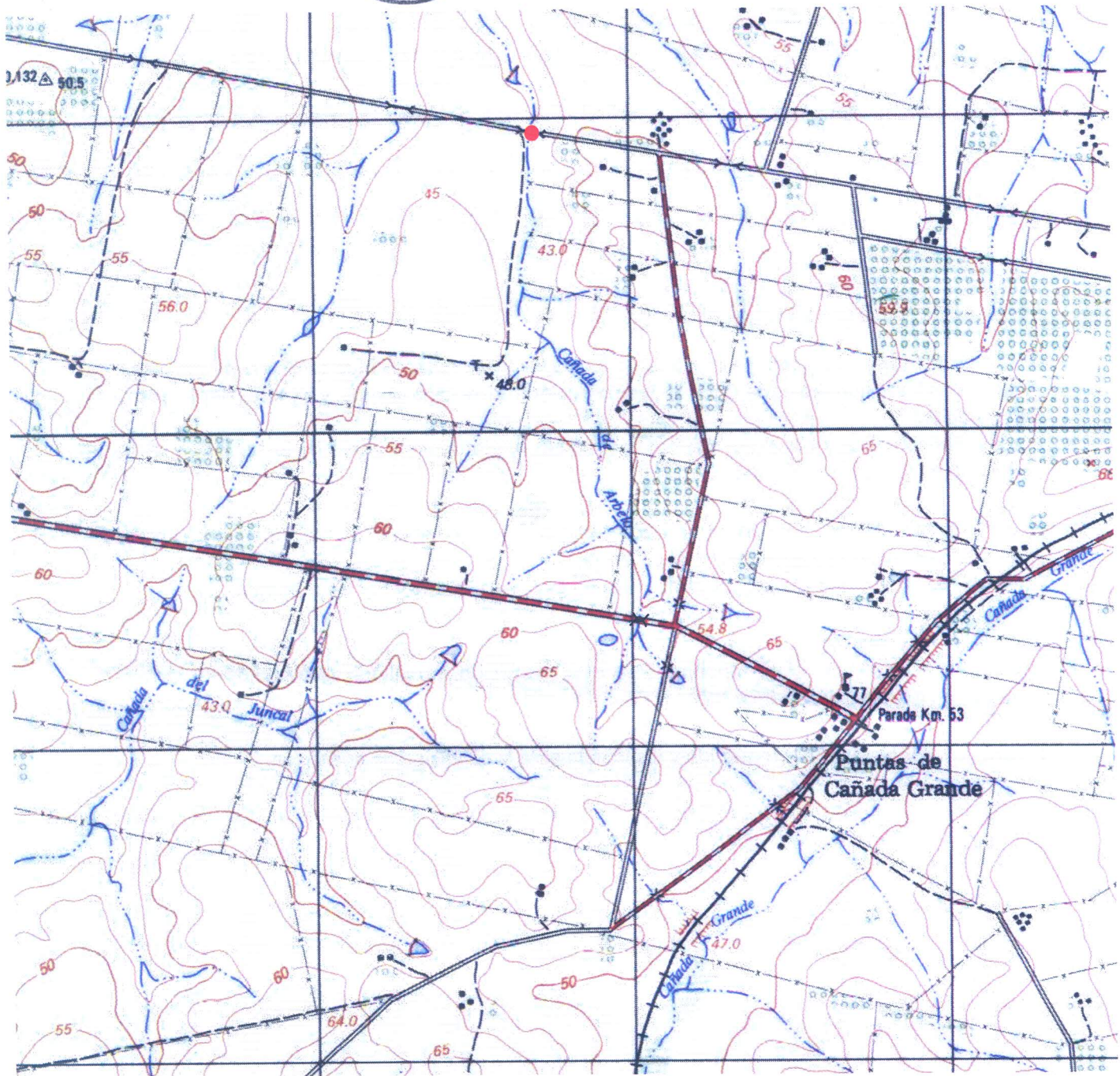
La instalación cuenta con dos bombas iguales que se encuentran acopladas **en serie**, y se ubican a cota $z_A = +0,2$ m. Se considerará que las pérdidas de carga en el acople entre las bombas pueden despreciarse. Las curvas características de la bomba se presentan en la siguiente tabla:

Q (L/s)	0,25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H(m)	17,4	17,2	17	16,6	16,3	15,9	15,4	15	14,6	13,9	12,9	11,7
η (%)	23,2	52,2	66,1	74,2	78,9	82,4	85,8	89,3	90,5	89,3	87	83,5
NPSH _{req} (m)	3	3,6	3,8	4,2	4,6	5,2	5,9	6,7	7,4	8,2	8,9	9,5



Se pide:

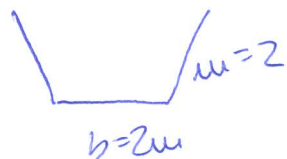
- 1) Determinar el **punto de funcionamiento** del sistema.
 - a) Presentar la ecuación de pérdida de carga para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
 - b) Presentar valores numéricos de Q y H de funcionamiento para cada bomba, y factores de fricción en la condición de operación.
 - c) Acompañarlos con gráficos esquemáticos H-Q donde se grafiquen la curva de instalación y de las bombas, así como el punto de funcionamiento.
- 2) Determinar la **potencia** consumida por el sistema de bombeo en la condición de funcionamiento anterior.
 - a) Presentar la ecuación para cálculo de la potencia.
 - b) Presentar valores numéricos de potencia consumida por el sistema y por cada bomba.
- 3) Evaluar si las bombas **cavitan**.
 - a) Presentar la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
 - b) Presentar un gráfico esquemático NPSH-Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.
 - c) Reporte los valores de NPSH requerido y disponible para la condición de operación.



CAMINOS		
Transitable todo el año		
Pavimento liso con separador		
dos o más vías		
una vía		
Revestimiento pétreo		
Revestimiento mejorado sin pavimento		
Transitable en tiempo seco		
Sin pavimento		
Senda vehicular a campo traviesa		
Señales de rutas: principal, secundaria		
FERROCARRILES		
Vía normal, vía doble		
Estación, parada, placa giratoria		
Paso a nivel, paso sobre nivel		
LÍMITES		
Internacional; departamental		
OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES		
Tanque, depósito de agua, mina o cantera		
Escollera, escollera con más de 15 m. de ancho		
Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho		
Faro, molino		
Aeropuerto, aeródromo, pista de campo		
COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS		
Puente de mampostería, madera, ferroviario		
Paso, picado, alcantarilla		
Línea transmisora de energía		
Alumbrado, cerco de piedra		
Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito		
Escuela, iglesia, hospital, policía		
Cementerio, plaza de deportes		
PUNTOS DE CONTROL		
Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo		
Puntos acotados (identificados, no identificados)		
ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS		
Curva maestra, simple, suplementaria, aproximada		
Desmonte, relleno o terraplén, depresión o berranca		
Arena, afloraciones rocosas		
VEGETACIÓN		
Monte natural, artificial, frutal		
Villado, chacra o quinta, palmer		
Chical, pajonal, pinar		
ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS		
Lago o laguna permanente		
Curso de agua con más de 50 m. de ancho		
Curso permanente, intermitente		
Canal, tajamar		
Bañado, arrozal, zona inundable		
Fondadero para embarcaciones grandes, pequeñas		
CENTROS POBLADOS		
Capital departamental		
Ciudad de más de 10.000 hab.		
Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.		
Población de 40 a 100 constr.; centro poblado de 6 a 40 constr.		

TACUAREMBÓ
LA PAZ
CHUY
Achar
Neptunia
Empalme Sauce

Ejercicio 1

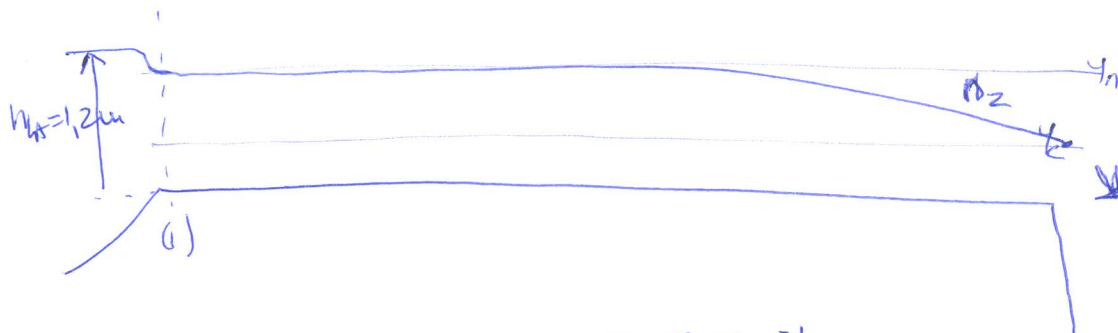


$$n=0,02$$

$$S_0=0,001$$



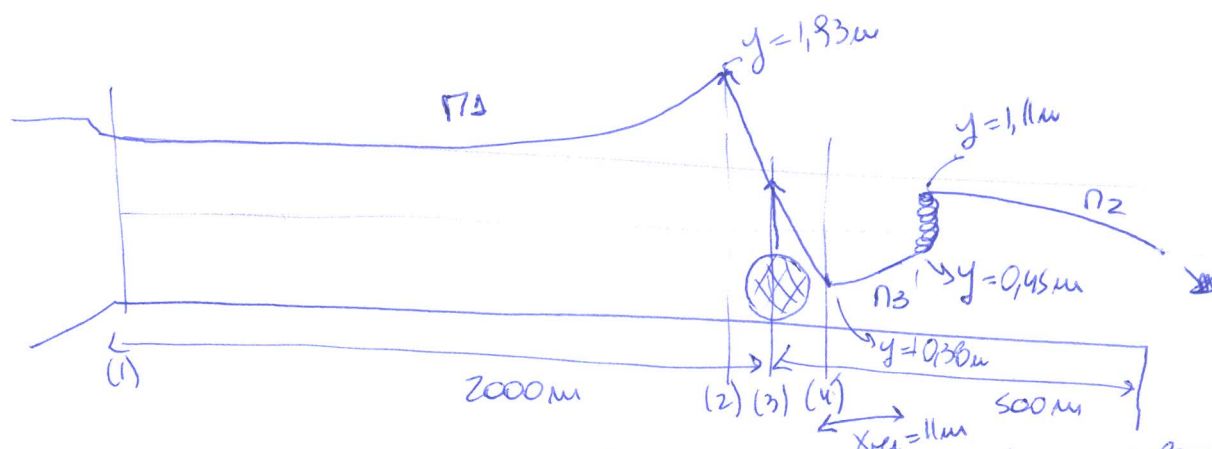
1)



Canal n $\rightarrow E_c = h_A$ $\rightarrow y_1 = y_n$ $\rightarrow Q = 5,84 \text{ m}^3/\text{s}$ $\rightarrow y_c = 0,72$ $\rightarrow y_c < y_n$ $\checkmark$ canal n

Canal n $\rightarrow y(x=-2500\text{m}) \approx y_n$ Derrapa lateral no afecta la derivada $\rightarrow Q = 5,84 \text{ m}^3/\text{s}$

2)



$z_{esc} = 0,95\text{m}$ a $L=2000\text{m}$ $y_{n2}(x=-500\text{m}) = 1,1\text{m} \rightarrow E(y_{n2}) = 1,18\text{m}$

$z_{esc\text{MAX}} = E(y_{n2}) - E_c = 1,18 - 1 = 0,18\text{m} \rightarrow z_{esc} = 0,95\text{m} > z_{esc\text{MAX}}$

Afecta frente al embudo: $E_z = z_{esc} + E_c = 1,95\text{m} \rightarrow y_2 = 1,93\text{m}$
 $y_3 = y_c$ $\rightarrow y_4 = 0,38\text{m}$

$y_{n3}(x=-2000\text{m}) \approx y_n \rightarrow$ Embudo no afecta la derivada

Reunión $n_3 \cap n_2^* \rightarrow x_{per} = 11\text{m}$ desde línea $y_{n3} = 0,456\text{m}$ $y_{n2} = 1,1\text{m}$

3) Altura máxima $\rightarrow y_2$ tal que n_2 llega a la entrada justo con y_n

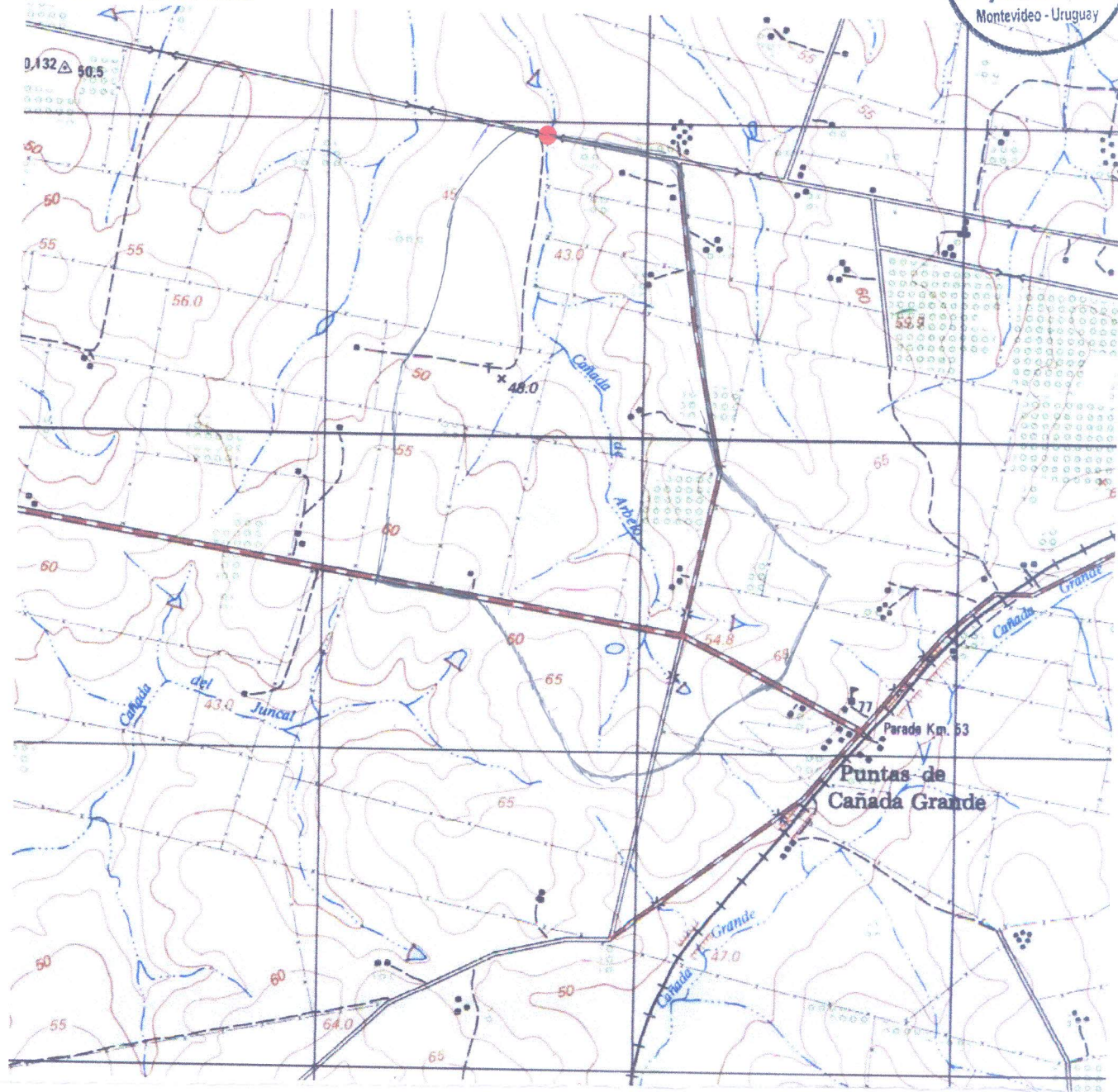
$y_n \times 1,01 = 1,135\text{m}$

$y_2 = 2,4\text{m} \rightarrow D_{MAX} = E(y_2 = 2,4\text{m}) - E_c = 1,4\text{m}$

$E = 2,4\text{m}$

$D_{MAX} = 1,4\text{m}$

Cuenca 9 Febrero 2023



5 FEB 2023



ESERCICIO 3

① CUENCA

② $\Delta H = 68 \text{ m} - 41 \text{ m} = 27 \text{ m}$
 $L = 5,15 \text{ km}$ } $t_c = 1,813 \text{ hs}$
 (RAMSEY-KIRPICH)

③ ECILDA PROVINCIAL - LAS BRUSAS $\rightarrow$ GRUPO II = C $\rightarrow AD = 136,7 \text{ m}$
 $\rightarrow PMP = 35 \text{ m}$ } ~~AD = CC - PMP~~
~~136,7 + 35 = CC~~

ESERCICIO 2

① HIPÓTESIS MÉTODO RACIONAL

$CC = 171,7 \text{ m}$ $AD = CC - PMP$
 $136,7 + 35 = CC$

- 1) INTENSIDAD DE LLUVIA ES CONSTANTE EN EL TIEMPO Y UNIFORME EN EL ESPACIO.
- 2) EL CAUDAL PICO NO RESULTA DE UNA LLUVIA MÁS INTENSA, DE MENOR DURACIÓN, DURANTE LA CUAL SOLO UNA PARTE DEL ÁREA DE LA CUENCA, APORTA.
- 3) EL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN EMPLEADO ES EL TIEMPO PARA QUE LA ESCORIENTA SE ESTABLEZCA Y FLUYA DESDE LA PARTE MÁS REMOTA DE LA CUENCA HASTA EL PUNTO DE CIERRE.
- 4) NO HAY ACUMULACIONES TEMPORARIAS DE AGUA EN LA CUENCA.

② Flujo concentrado $\rightarrow t_c = 0,31 \text{ hs} (18,5 \text{ min}) \Rightarrow Q_{max} \rightarrow$ MÉTODO RACIONAL

Asíti. 20203
 Suelcia = 6,3%
 $Tr = 10 \text{ años}$
 $P_{310} = 80 \text{ mm}$ } $C = 0,38$
 $D = t_c$ } $Q_{max} = \frac{C \times i \times A_c}{360} = 43,2 \text{ m}^3/\text{s}$
 $i_{max} = 91 \text{ mm/h}$

③ 25% URBANIZADO } $t_c^* = 0,82 t_c = 0,254 \text{ h} (\sim 15 \text{ minutos})$
 75% ASÍTILOS } $C^* = \frac{C_{urb} \times 0,25 + C_{asíti} \times 0,75}{0,83} = 0,4925$ } $Q^* = \frac{C^* \times i^* \times A_c}{360}$

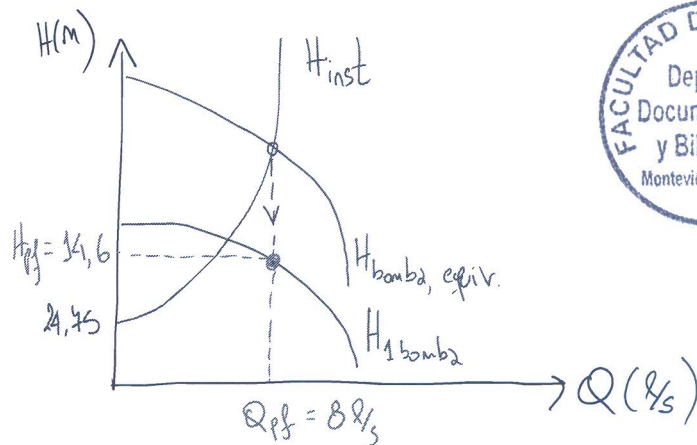
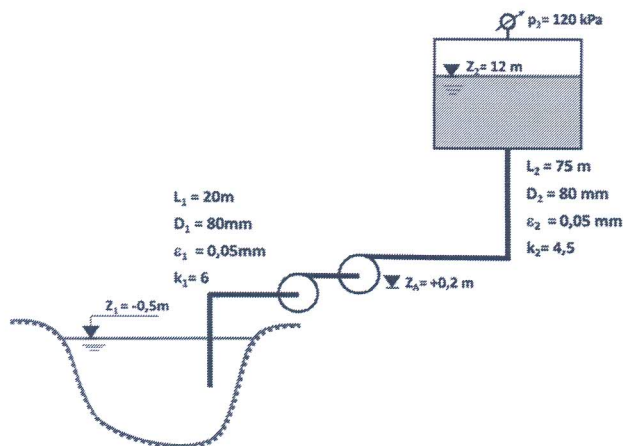
$i^* = \frac{P_{310} \times \frac{1}{t_c^*} \times \frac{0,33}{0,93} \times \frac{0,93}{0,38}}{0,254} = 101,85 \text{ mm/h} \Rightarrow Q_{max}^* = 62,7 \text{ m}^3/\text{s}$

④ Para cond 25% urb / 75% ASÍTI cálculo Tr para $Q_{max} = 43,2 \text{ m}^3/\text{s}$ - ~~43,2~~ TAMBIÉN:

Tr	C*	i*	Q*
5	0,47	87,6	51,5
2	0,33	66,2	36
3	0,452	76,1	43

$Tr \approx 3 \text{ AÑOS}$

Ej. 4) HHA - 9 Feb. 2023



Bombas en serie: $H_{bomba, equiv} = 2 \times H_{1, bomba}$

1) Ec. de pérdida de carga desde el lago al tanque:

$$H_1 = H_2 + \underbrace{(k_{suce} + f_{suce} L_{suce}) \frac{V_{suce}^2}{2g}}_{\Delta H_{suce}} + \underbrace{(k_{imp} + f_{imp} L_{imp}) \frac{V_{imp}^2}{2g}}_{\Delta H_{imp}} - H_b$$

$$H_1 = Z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g}, \quad H_2 = Z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g}$$

Interceptando H_{inst} con la curva característica de la bomba

se obtiene: $Q_{pf} = 8,0 \text{ l/s}$, $H_{pf} = 14,6 \text{ m}$

$$V_{suce} = V_{imp} = 1,59 \text{ m/s}$$

$$f_{suce} = f_{imp} = 0,0203$$

$$2) \text{Pot}_{1, bomba} = \frac{\gamma Q_{pf} H_{pf}}{2g}, \quad \eta_{pf} = 90,5\% \rightarrow \text{Pot}_{1, bomba} = 1,26 \text{ kW}$$

$$\text{Pot}_{sistema} = 2,53 \text{ kW}$$

$$3) \text{NPSH}_{disf} = H_A - Z_A + \frac{p_{atm} - p_{vap}}{\gamma} \quad \text{siendo } H_A = H_1 - \Delta H_{suce}$$

$$\text{NPSH}_{disf} = 7,97 \text{ m} > \text{NPSH}_{req} = 7,4 \text{ m} \Rightarrow \text{No cavita.}$$

